

HB-Sense

Ficha da Missão — CP1 Mission Control

Tema: Residência e Base

Turma: 1 ECA

Integrantes:

Luis Henrique U. Fonseca — RM 568623
Guilherme Jesus dos Santos — RM 573942
Pedro Ferrone de Paiva — RM 573438
Leonardo Cabral — RM 571286
Guilherme Cebrian — RM 569242

Ficha da Missão

Nome da solução e tema escolhido

HB-Sense — tema Residência e Base. Sistema de apoio à operação da base lunar, focado em habitat, capacidade de ocupação e suporte à vida.

Objetivo

Monitorar as condições ambientais e a ocupação dos módulos habitacionais da base lunar para apoiar três decisões operacionais recorrentes do Centro de Controle: se a base pode receber mais tripulantes, se há equipe técnica disponível para realizar manutenção no turno atual, e se há comandante em serviço para ser notificado em caso de baixo nível de água.

Dados selecionados

- **modulos** — capacidade, ocupação e energia disponível de cada módulo. Necessário para avaliar se a base comporta expansão de tripulação.
- **leituras_ambientais** — O₂, CO₂ e temperatura por ciclo. Necessário para identificar tendência de degradação da qualidade do ar.
- **tripulacao** — função, módulo e turno de cada tripulante. Necessário para avaliar disponibilidade de equipe técnica e de comando.
- **consumo_modulos** — consumo de água e energia por módulo. Necessário para monitorar uso de recursos.
- **mapa_base** — matriz de ocupação física de setores (livre/ocupado/restrito). Necessário para avaliar a área disponível da base.
- **historico_apollo_superficie** — referência histórica da NASA, usada como contexto comparativo de tempo de operação em superfície.

Indicadores utilizados

- Classificação de cada módulo em CRÍTICO / ATENÇÃO / APTO A EXPANSÃO, com base no número de vagas livres (capacidade – ocupação).
- Classificação de cada ciclo ambiental em NORMAL / ATENÇÃO / CRÍTICO, comparando O₂, CO₂ e temperatura com uma tupla de limites de segurança.
- Percentual de setores em acesso restrito no mapa da base, obtido ao percorrer a matriz mapa_base.
- Médias e valores máximos de temperatura, O₂, consumo de água/energia e horas de superfície do histórico Apollo.

Decisão esperada

O sistema entrega, ao final de cada simulação, um resultado estruturado no formato "RESULTADO" + "Recomendação": autorização (ou não) de expansão de tripulação, autorização (ou adiamento) de manutenção conforme a equipe disponível no turno informado, e notificação (ou pendência) de alerta de água conforme a presença do comandante no turno informado.

Relação entre os dois programas

O Programa 1 (`monitoramento.py`) lê os dados brutos do kit e calcula o diagnóstico atual da base: status de cada módulo, status do mapa da base e classificação de cada ciclo ambiental, encerrando com um alerta se algum ciclo estiver crítico. O Programa 2 (`simulador.py`) reaproveita a mesma função de classificação de módulos (`classificar_modulo`, definida em `calculos.py`) e os mesmos dados de tripulação, mas de forma interativa: recebe decisões do usuário via `input()` (opção do menu, turno, confirmação s/n) e usa essas entradas para testar um cenário específico, retornando uma recomendação para aquele cenário — em vez do panorama geral que o Programa 1 apresenta.